

TD2 - Probabilités continues

Exercice 1 - Variance

La variance mesure à quel point une variable aléatoire prend des valeurs éloignées de sa moyenne, elle est définie par :

$$\text{Var}(X) = E\left((X - E(X))^2\right)$$

1. Dire pourquoi la variance est toujours positive.

La variance est une moyenne pondérée des carrés des écarts à la moyenne, c'est une moyenne de quantités positives, donc elle est toujours positive.

La variance mesure à quel point une variable aléatoire prend des valeurs éloignées de sa moyenne.

2. En développant le carré et en utilisant la linéarité de l'espérance, montrer que :

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E\left((X - E(X))^2\right) \\ &= E\left(X^2 - 2XE(X) + E(X)^2\right) \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + E(E(X)^2) \\ &= E(X^2) - E(X)^2.\end{aligned}$$

On a utilisé le fait que l'espérance d'une quantité non aléatoire (comme $E(X)$) est égale à la quantité elle-même.

3. Calculer la variance d'une variable aléatoire X suivant une loi de Bernoulli de paramètre p .

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Calculons $E(X^2)$: X^2 peut prendre les valeurs 0, avec probabilité $1 - p$, et 1, avec probabilité p . Donc X^2 suit aussi une loi de Bernoulli de paramètre p .

$$E(X^2) = p$$

On a donc :

$$\text{Var}(X) = p - p^2 = p(1 - p)$$

4. On rappelle la formule de l'espérance pour une variable continue :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx.$$

Cette intégrale fait la moyenne pondérée des valeurs prises par X , avec les probabilités associées. Exprimez l'espérance de X^2 par analogie avec l'intégrale ci-dessus.

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx$$

5. Rappelez la densité de la loi uniforme sur l'intervalle $[-5, 5]$ puis calculez la variance d'une variable aléatoire Y suivant cette loi.

La densité de la loi uniforme sur l'intervalle $[-5, 5]$ est :

$$f_Y(y) = \frac{1}{10} \mathbf{1}_{[-5, 5]}(y)$$

Calculons la variance :

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2$$

On peut calculer $E(Y^2)$ en intégrant y^2 sur l'intervalle $[-5, 5]$ et en multipliant par la densité de la loi uniforme :

$$E(Y^2) = \frac{1}{10} \int_{-5}^5 y^2 dy = \frac{1}{10} \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-5}^5 = \frac{1}{10} \left(2 \frac{5^3}{3} \right) = \frac{25}{3}.$$

On peut calculer $E(Y)$ en intégrant y sur l'intervalle $[-5, 5]$ et en multipliant par la densité de la loi uniforme :

$$E(Y) = \frac{1}{10} \int_{-5}^5 y dy = \frac{1}{10} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{-5}^5 = \frac{1}{10} \left(\frac{25}{2} - \frac{25}{2} \right) = 0$$

Donc :

$$\text{Var}(Y) = \frac{25}{3} - 0^2 = \frac{25}{3}$$

6. Rappelez la densité, puis calculez la variance d'une variable aléatoire Z suivant une loi exponentielle de paramètre λ .

La densité de la loi exponentielle de paramètre λ est :

$$f_Z(z) = \lambda e^{-\lambda z} \mathbf{1}_{z > 0}$$

Calculons la variance :

$$\text{Var}(Z) = E(Z^2) - E(Z)^2$$

On peut calculer $E(Z^2)$ en intégrant z^2 sur l'intervalle $[0, \infty)$ et en multipliant par la densité de la loi exponentielle :

$$E(Z^2) = \int_0^{\infty} z^2 \lambda e^{-\lambda z} dz$$

Deux intégrations par parties successives permettent de calculer cette intégrale :

$$\begin{aligned} E(Z^2) &= \left[-\frac{z^2}{\lambda} e^{-\lambda z} \right]_0^\infty + \int_0^\infty \frac{2z}{\lambda} e^{-\lambda z} dz \\ &= 0 + \int_0^\infty \frac{2z}{\lambda} e^{-\lambda z} dz \\ &= \left[-\frac{2z}{\lambda^2} e^{-\lambda z} \right]_0^\infty + \int_0^\infty \frac{2}{\lambda^2} e^{-\lambda z} dz \\ &= 0 + \frac{2}{\lambda^2} \int_0^\infty e^{-\lambda z} dz \\ &= \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

Dans le cours, on a calculé $E(Z) = \frac{1}{\lambda}$.

Finalement, on a :

$$\text{Var}(Z) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Exercice 2 - Fonction de répartition

La fonction de répartition d'une variable aléatoire X est définie par :

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

1. Exprimez F_X à l'aide d'une intégrale et de la fonction de densité f_X .

Nous avons vu dans le cours que :

$$P(X \in [a, b]) = \int_a^b f_X(t) dt$$

Donc :

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

2. Exprimez la densité f_X à l'aide de la dérivée de F_X .

$$f_X(x) = F'_X(x)$$

La densité est la dérivée de la fonction de répartition.

3. Donner une égalité reliant $P(X > x)$ et $F_X(x)$.

$$P(X > x) = 1 - F_X(x)$$

4. Donner une égalité reliant $P(X \in [a, b])$ et $F_X(b) - F_X(a)$.

$$P(X \in [a, b]) = F_X(b) - F_X(a)$$

5. Calculez la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$.

Si x est compris entre 0 et 1, on a :

$$F_X(x) = \int_0^x 1 \, dt = x$$

Si x est supérieur à 1, on a :

$$F_X(x) = \int_0^1 1 \, dt = 1$$

Si x est inférieur à 0, on a :

$$F_X(x) = 0$$

6. Calculez la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre λ .

On a, si x est positif :

$$F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} \, dt$$

On connaît une primitive de cette fonction :

$$F_X(x) = [-e^{-\lambda t}]_0^x = 1 - e^{-\lambda x}$$

Cette fonction tend bien vers 1 lorsque x tend vers l'infini. Si x est négatif, on a :

$$F_X(x) = 0$$

Dans certains cas, il sera plus pratique de travailler avec la fonction de répartition plutôt que la densité, comme dans l'exercice suivant par exemple :

Exercice 3 - Fonctions de répartitions, applications

Soient $X_1, X_2 \sim \text{Exp}(\lambda)$ des variables exponentielles indépendantes. On pose $M = \max(X_1, X_2)$.

1. Montrer que la fonction de répartition de M en fonction de celle de X_1 et X_2 est :

$$F_M(x) = (1 - e^{-\lambda x})^2$$

On a :

$$F_M(x) = P(M \leq x) = P(\max(X_1, X_2) \leq x) = P(X_1 \leq x \text{ et } X_2 \leq x)$$

Or, X_1 et X_2 sont indépendantes, donc :

$$F_M(x) = P(X_1 \leq x)P(X_2 \leq x) = (1 - e^{-\lambda x})(1 - e^{-\lambda x}) = (1 - e^{-\lambda x})^2$$

2. En déduire la densité de M .

$$f_M(x) = F'_M(x) = 2\lambda e^{-\lambda x}(1 - e^{-\lambda x})$$

On pose $m = \min(X_1, X_2)$.

3. Montrer que la fonction de répartition de m en fonction de celle de X_1 et X_2 est :

$$F_m(x) = 1 - e^{-2\lambda x}$$

On pourra passer au complémentaire.

On a :

$$F_m(x) = P(m \leq x) = P(\min(X_1, X_2) \leq x) = P(X_1 \leq x \text{ ou } X_2 \leq x)$$

En passant au complémentaire, on a :

$$F_m(x) = 1 - P(X_1 > x \text{ et } X_2 > x)$$

Or, X_1 et X_2 sont indépendantes, donc :

$$F_m(x) = 1 - P(X_1 > x)P(X_2 > x) = 1 - (1 - F_{X_1}(x))(1 - F_{X_2}(x))$$

On a $F_{X_1}(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ et $F_{X_2}(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, donc :

$$F_m(x) = 1 - (1 - (1 - e^{-\lambda x}))(1 - (1 - e^{-\lambda x})) = 1 - (e^{-\lambda x})^2 = 1 - e^{-2\lambda x}$$

4. En déduire la densité de m et identifier sa loi.

$$f_m(x) = F'_m(x) = 2\lambda e^{-2\lambda x}$$

Cette densité est celle d'une loi exponentielle de paramètre 2λ .

On modélise deux files d'attente indépendantes. par des variables aléatoires X_1 et X_2 suivant une loi exponentielle de paramètre 1/10 minutes.

5. Quelle est la probabilité que la file qui finit en premier soit la file 1 ?

Par symétrie, comme les deux files suivent la même loi et sont indépendantes, la probabilité que la file qui finit en premier soit la file 1 est 1/2.

6. Quelle est la probabilité que la file qui finit en premier mette moins de 10 minutes ?

$$P(m < 10) = F_m(10) = 1 - e^{-2\lambda \times 10} = 1 - e^{-2} \approx 86\%.$$

Exercice 4 - Fonctions de variables aléatoires - cas discret

Soient $X \sim \mathcal{B}(p)$, $0 < p < 1$, et $Y \sim \mathcal{U}(\{-1, 0, 1\})$, $0 < p < 1$ deux v.a. indépendantes.

1. Déterminer la loi de $X - Y$

La variable X peut prendre les valeurs 0 et 1, la variable Y peut prendre les valeurs -1 , 0 et 1.

La variable $X - Y$ peut donc prendre les valeurs -1 , 0, 1 et 2.

il faut calculer pour chaque valeur, la probabilité associée :

•

$$P(X - Y = -1) = P(X = 0, Y = 1) = P(X = 0)P(Y = 1) = \frac{1}{3}(1 - p)$$

-

$$P(X - Y = 0) = P(X = 0, Y = 0 \text{ ou } X = 1, Y = 1) = \frac{1}{3}(1 - p) + \frac{1}{3}p = \frac{1}{3}$$

-

$$P(X - Y = 1) = P(X = 1, Y = 0 \text{ ou } X = 0, Y = -1) = \frac{1}{3}p + \frac{1}{3}(1 - p) = \frac{1}{3}$$

-

$$P(X - Y = 2) = P(X = 1, Y = -1) = P(X = 1)P(Y = -1) = \frac{1}{3}p$$

2. Déterminer la loi de XY

La variable XY peut prendre les valeurs -1 , 0 et 1 .

il faut calculer pour chaque valeur, la probabilité associée :

-

$$P(XY = -1) = P(X = 1, Y = -1) = P(X = 1)P(Y = -1) = \frac{1}{3}p$$

-

$$P(XY = 0) = P(X = 0 \text{ ou } Y = 0) = 1 - p + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(1 - p) = 1 - \frac{2}{3}p$$

-

$$P(XY = 1) = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1) = \frac{1}{3}p$$

Exercice 5 - Fonctions de variables aléatoires - cas continu

Soit la fonction f définie sur $\mathbf{R}$ par :

$$f(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}} \mathbf{1}_{x>0}$$

1. Montrez que f est une densité de probabilité.

On calcule l'intégrale :

$$\int_0^{\infty} xe^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

On connaît une primitive de cette fonction :

$$\int_0^{\infty} xe^{-\frac{x^2}{2}} dx = \left[-e^{-\frac{x^2}{2}} \right]_0^{\infty} = 1$$

De plus, f est positive et continue sur $\mathbf{R}$ donc f est une densité de probabilité.

2. Soit X une variable aléatoire continue dont la loi a pour densité f et $Y = X^2$.

Exprimer $P(Y \in [a, b])$ en fonction de la probabilité que X se situe dans un certain intervalle.

On a :

$$P(Y \in [a, b]) = P(X^2 \in [a, b]) = P(X \in [\sqrt{a}, \sqrt{b}])$$

3. En déduire que

$$P(Y \in [a, b]) = \int_a^b \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} dx$$

On a :

$$\begin{aligned} P(Y \in [a, b]) &= P(X \in [\sqrt{a}, \sqrt{b}]) \\ &= \int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{b}} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx \end{aligned}$$

On effectue le changement de variable $u = x^2$, on obtient :

$$P(Y \in [a, b]) = \int_a^b \frac{1}{2} e^{-\frac{u}{2}} du$$

4. En déduire la loi de Y , puis rappeler l'espérance et la variance de Y .

La loi de Y est une loi exponentielle de paramètre $1/2$. On rappelle que :

$$\begin{aligned} E(Y) &= \frac{1}{\lambda} = 2 \\ \text{Var}(Y) &= \frac{1}{\lambda^2} = 4 \end{aligned}$$

On peut dire qu'une fonction f est la densité d'une variable aléatoire X si pour tout a, b :

$$P(X \in [a, b]) = \int_a^b f(s) ds$$

Exercice 6 - Fonctions de variables aléatoires - cas continu 2

Soit $X \sim U(0, 1)$, une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[0, 1]$. Soit $Y = -\ln(X)$.

1. On suit le même schéma que l'exercice précédent :

- partez des probabilités $P(Y \in [a, b])$,
- reliez ces probabilités à X ,
- écrivez les sous forme d'intégrale
- faites un changement de variable
- déterminez la loi de Y .

On a :

$$P(Y \in [a, b]) = P(-\ln(X) \in [a, b]) = P(X \in [e^{-b}, e^{-a}])$$

Donc, en utilisant la densité de X :

$$P(Y \in [a, b]) = \int_{e^{-b}}^{e^{-a}} \mathbf{1}_{[0,1]}(x) dx$$

En effectuant le changement de variable $u = -\ln(x)$, on obtient :

$$\begin{aligned} P(Y \in [a, b]) &= \int_b^a \mathbf{1}_{[0,1]}(e^{-u}) (-e^{-u}) du \\ &= \int_a^b \mathbf{1}_{u \geq 0} \cdot e^{-u} du \end{aligned}$$

La densité de Y est donc :

$$f_Y(y) = e^{-y} \mathbf{1}_{y>0}.$$

2. En déduire que Y suit une loi exponentielle et donner son paramètre.

C'est la densité d'une loi exponentielle de paramètre 1.

Exercice 7 - Fonctions de variables aléatoires - cas continu 3

Soit $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

1. On rappelle que la loi exponentielle modélise des temps d'attente ou des durées de vie. A l'instinct, quelle loi suit la variable aléatoire $Y = X/2$?

Y suit aussi une loi exponentielle.

Dans une loi exponentielle, l'espérance est l'inverse du paramètre, ici, si on divise un temps d'attente par deux, on s'attend à ce que l'espérance soit également divisée par deux, donc Y devrait suivre une loi exponentielle de paramètre 2λ .

2. Soit $Y = \frac{X}{\theta}$, où $\theta > 0$ est une constante. En suivant encore le même schéma, quelle est la loi de Y ? Ceci confirme-t-il votre intuition de la question précédente ?

On a :

$$P(Y \in [a, b]) = P\left(\frac{X}{\theta} \in [a, b]\right) = P(X \in [\theta a, \theta b])$$

Donc, en utilisant la densité de X :

$$P(Y \in [a, b]) = \int_{\theta a}^{\theta b} \lambda e^{-\lambda x} dx$$

En effectuant le changement de variable $u = \frac{x}{\theta}$, on obtient :

$$P(Y \in [a, b]) = \theta \int_a^b \lambda e^{-\lambda \theta u} du$$

La densité de Y est donc :

$$f_Y(y) = \theta \lambda e^{-\lambda \theta y} \mathbf{1}_{y>0}$$

Y suit donc une loi exponentielle de paramètre $\theta \lambda$. Ce qui confirme notre intuition de la question précédente.